Программное обеспечение центров обработки данных

Практическая работа №1

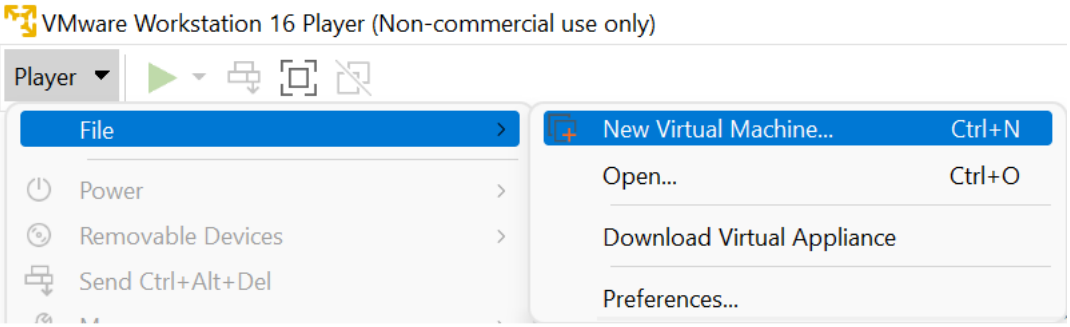
Установка Docker

Docker – это программное обеспечение для автоматизации, развёртывания и управления приложениями в средах с поддержкой контейнеризации (виртуализации на уровне ядра операционной системы). Docker позволяет в любой ОС семейства Linux создавать контейнеры с приложениями и требуемым окружением (библиотеки и т.д.), а затем копировать и развертывать его на другом виртуальном или физическом сервере. Помимо этого, Docker предоставляет возможность скачивать готовые контейнеры из публичного репозитория Docker Hub.

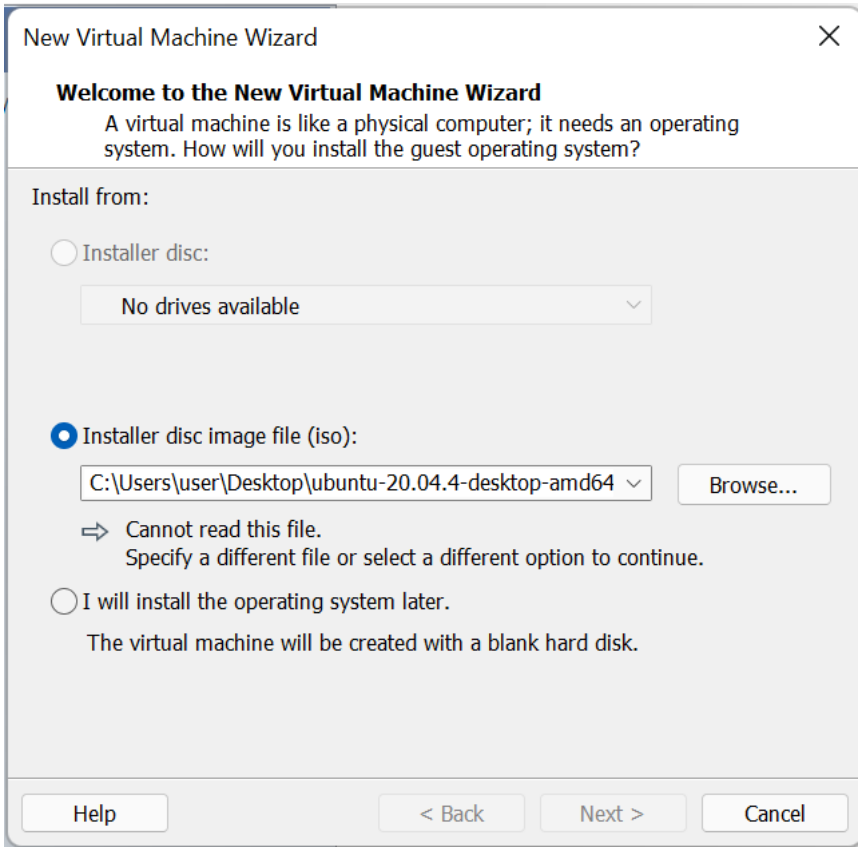
В данной лабораторной работе предлагается с использованием гипервизора VMWare Workstation Player создать виртуальную машину с ОС Ubuntu, а затем установить Docker в этой ОС.

Для выполнения лабораторной работы необходимо сделать следующее:

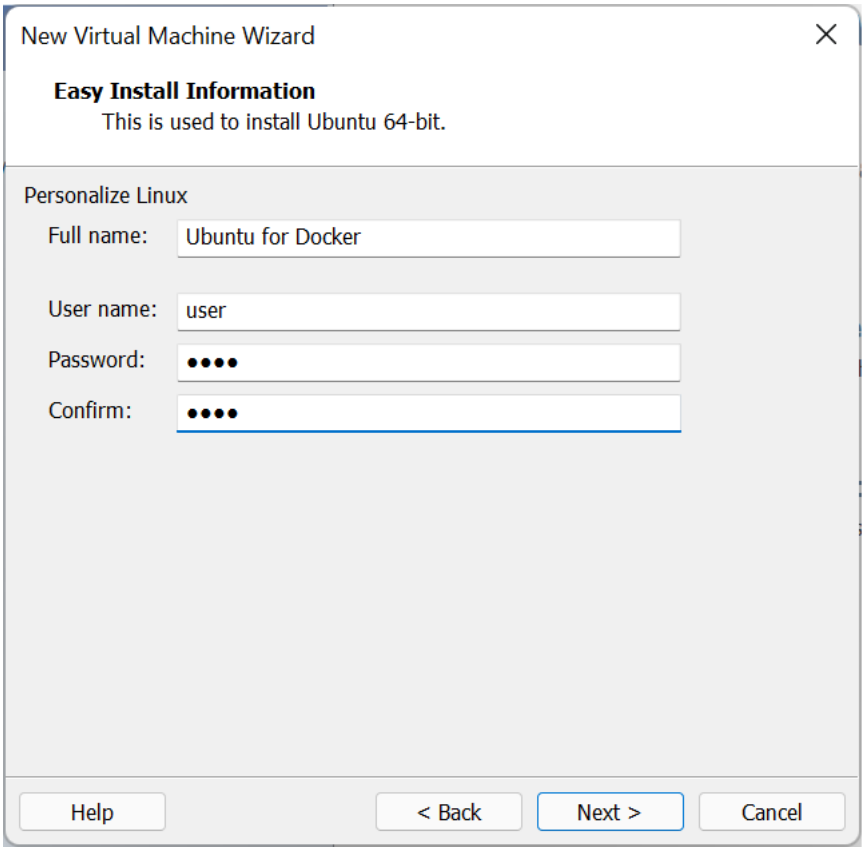
1. Если на компьютере нет VMWare Workstation Player, скачайте и установите его на компьютере: https://www.vmware.com/ru/products/workstation-player/workstation-player-evaluation.html
2. Если на компьютере нет скачанного образ операционной системы Ubuntu Desktop, скачайте его: https://ubuntu.com/download/desktop
3. Запустите VMWare Workstation Player, выберите пункт **Player -> File -> New virtual machine…**



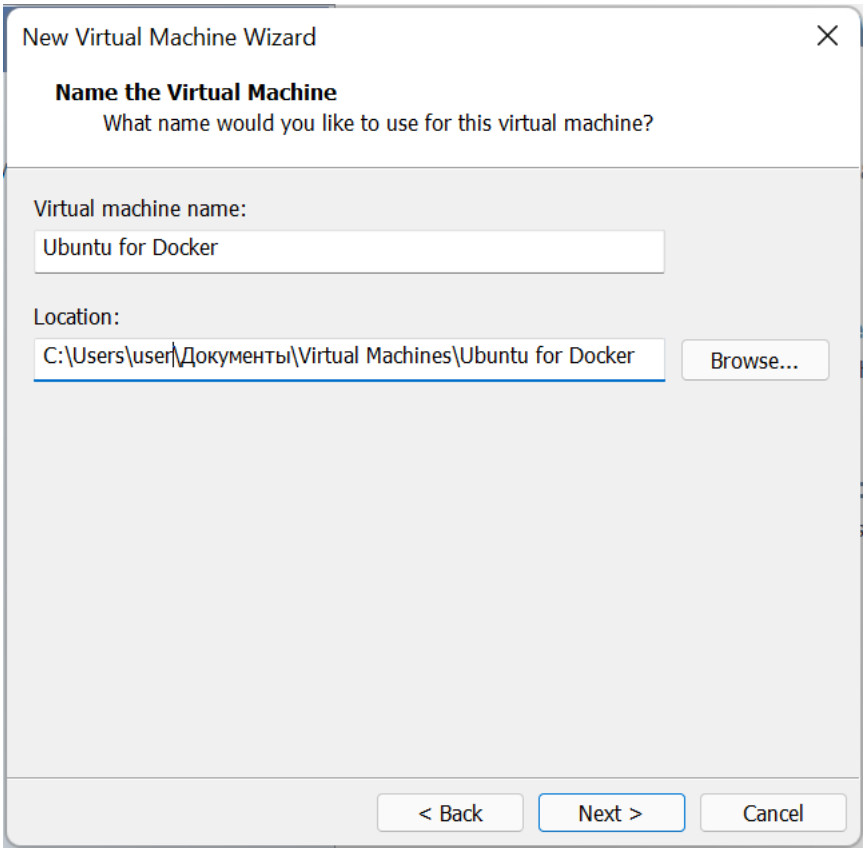
4. В появившемся окне выберите пункт **Installer Disk Image File**, затем нажмите кнопку **Browse…** и выберите файл с образом Ubuntu, затем нажмите кнопку **Next**:



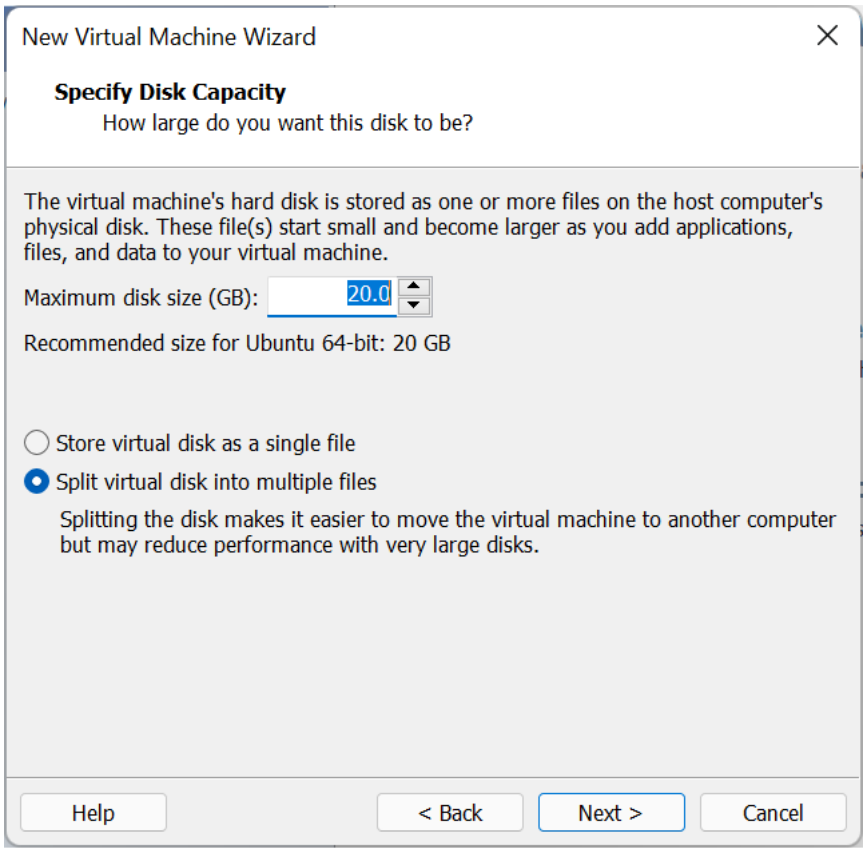
5. Введите осмысленное название виртуальной машины, имя пользователя (предлагается использовать имя user) и пароль дважды (предлагается использовать пароль user), нажмите **Next**:



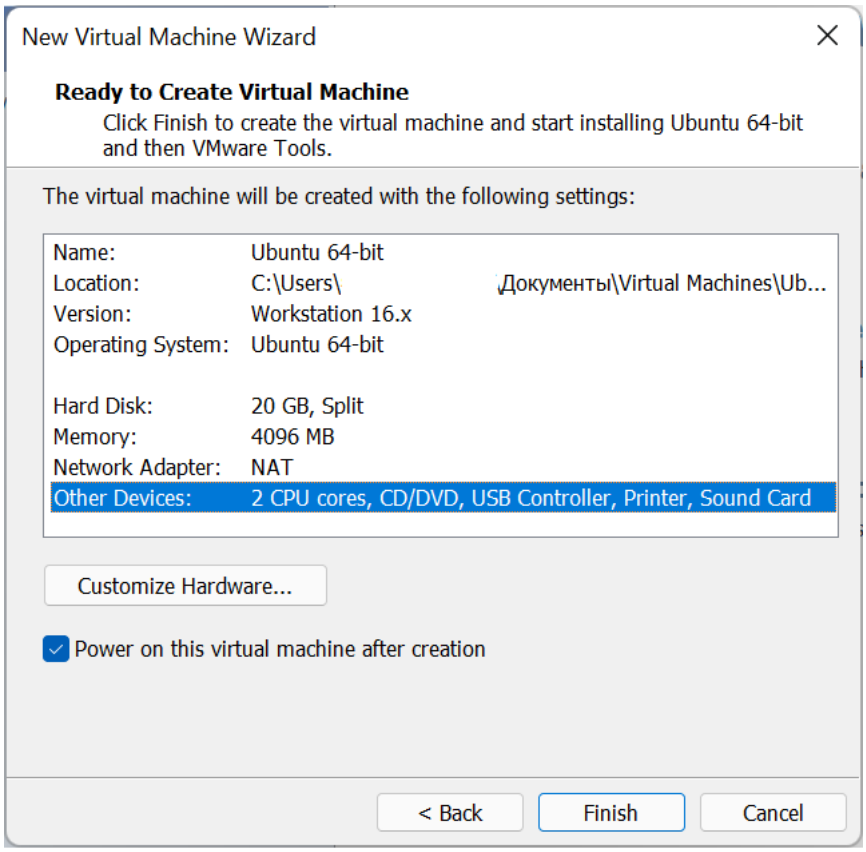
6. Введите осмысленное имя машины, как оно будет отображаться в VMWare Player, нажмите **Next**:



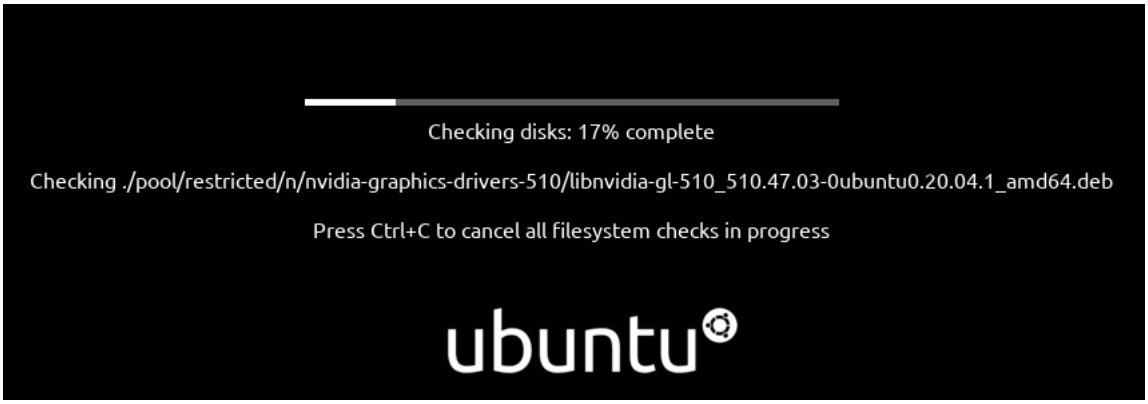
7. Выберите размер виртуального диска для виртуальной машины (можно оставить рекомендованный размер), затем нажмите **Next**:



8. Проверьте все параметры и нажмите **Finish**:



9. Подождите, пока установится Ubuntu:



10. После установки операционной системы войдите в нее (пароль к операционной системе указывался на этапе создания новой виртуальной машины):
11. В появившемся окне вам будет предложено выполнить первоначальную настройку операционной системы. Не меняя параметров, пропустите все предложенные пункты.
12. Выключите виртуальную машину, закрыв окно с ней и выбрав **Power off** в появившемся диалоговом окне:

13. После выключения виртуальной машины в окне VMWare Player в списке виртуальных машин выберите нужную, нажмите правой кнопкой, выберите **Settings…** и просмотрите в появившемся окне свойства виртуальной машины и возможные действия с ней.
14. Включите виртуальную машину обратно выбрав нужную виртуальную машину и нажав **Power on** в контекстном меню или зеленую стрелочку на панели инструментов выше списка виртуальных машин. После включения машины новь войдите в операционную систему.
15. Проверьте, что виртуальная машина подключена к интернету при помощи браузера Firefox в меню слева.
16. Проверьте, что между виртуальной машиной и хостом работает общий буфер обмена, скопировав что-либо в хостовой операционной системе (Windows) и вставив в гостевой (Ubuntu). Если Ctrl+V в гостевой системе не работает, воспользуйтесь контекстным меню. При необходимости установите дополнения для гостевой операционной системы VMWare Tools (https://kb.vmware.com/s/article/1022525).
17. Для установки Docker создайте репозиторий Docker. Для этого запустите терминал (**Ctrl+Alt+T** или поиском по приложениям – **Terminal**).
18. В появившемся окне введите команду для обновления установленных в системе пакетов:

```
sudo apt-get update
```

и нажмите **Enter**. Введите пароль пользователя, нажмите **Enter**.

19. После выполнения предыдущей команды введите команду ниже для установки необходимых пакетов (копируйте все вместе, не построчно, \ используется для приведения длинной команды в более читаемый вид):

```
sudo apt-get install \
ca-certificates \
curl \
gnupg \
lsb-release
```

и нажмите **Enter**. Далее необходимо будет согласиться с установкой пакетов нажав **Y** и **Enter**.

20. После выполнения предыдущей команды введите команду ниже для установки gpg-ключа Docker:

```
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
```

21. Для установки репозитория Docker введите команду:

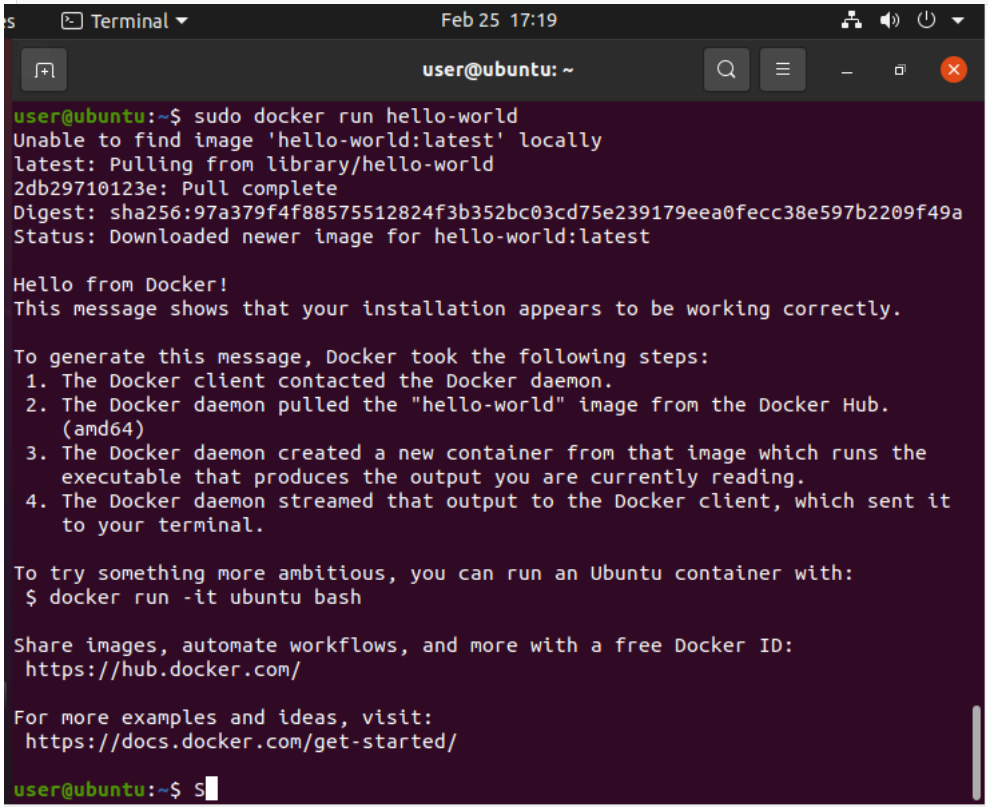
```
echo \
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

22. Для установки Docker Engine введите команду:

```
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
```

23. Для проверки правильности установки запустите образ Hello World:

```
sudo docker run hello-world
```



Более подробная информация по установке Docker приведена по ссылке: https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/

24. После завершения работы выключите виртуальную машину закрыв окно и выбрав Suspend или Power off.